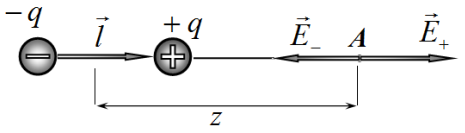
제2 부: 전기

2.1.1 전기 쌍극자의 전기장을 중첩 원리에 따라 계산하면 다음과 같다



$$E = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(z-\frac{l}{2}\right)^2} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(z+\frac{l}{2}\right)^2} = \frac{q\cdot 2zl}{4\pi\varepsilon_0\left(z^2-\left(\frac{l}{2}\right)^2\right)^2} = \frac{zp_e}{2\pi\varepsilon_0\left(z^2-\left(\frac{l}{2}\right)^2\right)^2} \quad (19)$$

거리가 충분히 큰 $z >> l$ 에서는 다음과 같이 단순해진다

$$E = \frac{zp_e}{2\pi\varepsilon_0\left(z^2-\left(\frac{l}{2}\right)^2\right)^2} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{p_e}{z^3} \quad (20)$$

따라서

$$a = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}, \qquad \alpha = 3 \quad (21)$$

2.2.1 원판이 구에 가하는 힘의 식을 유도하자.

도체 원판 안의 전기장은 영이어야 한다. 전기장 $\vec{E}_0$ 을 만드는 전하 q 는 원판 양면에 표면 전하 밀도 $\pm\sigma$ 를 유도한다. 이 전하들이 만드는 전기장 $\vec{E}'$ 은 점전하의 전기장과 크기가 같고 방향이 반대이다. 원판의 크기가 전하까지의 거리에 비해 작으므로, 원판 내부에서 전기장 $\vec{E}_0$ 의 변화를 무시할 수 있다. 따라서 전기장은 균일하고, 유도 전하의 표면 밀도도 일정하다고 볼 수 있다.

점전하의 전기장 세기는 다음 식으로 정해진다 $E_0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$,

유도 전하의 전기장 세기와 표면 전하 밀도의 관계는 $E' = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.

두 식을 같게 놓으면 유도 전하의 표면 밀도는 $\sigma' = \frac{q}{4\pi z^2}$

원판의 각 면에 유도된 전하의 크기는 $q' = \sigma' S = \frac{qS}{4\pi z^2}$, 여기서 $S = \pi R^2$

는 원판의 넓이이다. 따라서 원판의 유도 쌍극자 모멘트는

$$p_e' = q'h = \frac{qSh}{4\pi z^2} = \frac{q}{4\pi z^2}V. \quad (22)$$

그러므로 구에 작용하는 힘은

$$F = qE = q\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{p_e'}{z^3} = \frac{q^2}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5}V \quad (23)$$

구가 움직이므로, 마지막 식의 z 를 $(z-x)$ 로 바꿔야 한다. 조건 $x << z$ 를 쓰면 힘의 식은 다음과 같이 단순해진다

$$F = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0(z-x)^5} = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5}\left(1-\frac{x}{z}\right)^{-5} \approx \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5} + 5\frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6}x \quad (24)$$

이 경우 구의 운동 방정식은 다음과 같다